

Chiroptera Neotropical

ISSN 1413-4403



Micronycteris sanborni – Photo: Thieres Pinto

Special issue: Bats of the Caatinga ecoregion

Rios, G.F.P.; Sá-Neto, R.J. e Gracioli, G. 2008. Fauna de Dípteros Parasitas de Morcegos em uma área de Caatinga do nordeste do Brasil. *Chiroptera Neotropical* 14(1): 339-345

Fauna de Dípteros Parasitas de Morcegos em uma área de Caatinga do nordeste do Brasil

Gerônimo F. P. Rios^{1*}; Raymundo J. Sá-Neto^{1,2} e Gustavo Graciolli³

1. Laboratório de Biodiversidade do Semi-árido (LABISA), Departamento de Ciências Naturais, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Estrada do Bem-Querer, Km 04, CEP: 45.000-000, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.

2. Pós-Graduação em Ecologia, Departamento de Ecologia, IB, Universidade de Brasília. Campus Darcy Ribeiro, Caixa Postal 04457, CEP 70904-970, Brasília, DF, Brasil.

3. Departamento de Biologia, CCBS, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Caixa Postal 549, CEP 79070-900, Campo Grande, MS, Brasil

* Corresponding author. Email: gerorios@gmail.com

Resumo

A ordem Chiroptera é um importante grupo para estudos das interações parasita-hospedeiro. O presente trabalho buscou descrever a composição da fauna e as taxas de infestação por ectoparasitas de morcegos na Caatinga, além de verificar se os ectoparasitas apresentam variação sazonal nesse ambiente. Os morcegos foram capturados com auxílio de redes de neblina armadas do anoitecer até a meia noite na Floresta Nacional Contendas do Sincorá, Bahia, de agosto de 2006 até julho de 2007. Foram coletados e identificados os dípteros ectoparasitas dos morcegos capturados. Os dados de prevalência, intensidade de infestação foram usados para verificar diferenças na infestação de ectoparasitas, por espécie, por hospedeiros e por estações do ano. Por fim foi calculada a probabilidade de infestação em hospedeiros não-primários, para verificar se a infestação ocorria devido a manipulação ou no naturalmente no campo. Dos morcegos capturados, os mais abundantes foram *Desmodus rotundus* (32,0%), *Glossophaga soricina* (32,0%) e *Carollia perspicillata* (24,0%). Dentre os ectoparasitas, *Trichobius parasiticus* apresentou prevalência de 48,6%, *Strebla wiedemanni* 24,3% e *Basilia* sp. 2,7%. Na estação seca houve uma prevalência de infecção total por ectoparasitas de 63,2% e 36,4% na estação chuvosa. *C. perspicillata* foi considerado como hospedeiro primário de *T. parasiticus* e *S. wiedemanni*. A infestação de *G. soricina* por *T. parasiticus* foi considerada não-primária, mas não ocorria devido a falhas de manipulação. Estas são novas associações entre ectoparasitas e morcegos e ainda não haviam sido registradas. A baixa riqueza de ectoparasitas obtidos nesse trabalho podem estar associadas à baixa riqueza e abundância de hospedeiros.

Palavras-chave: parasitologia, Nycteribiidae, Streblidae, Phyllostomidae, ectoparasitismo.

Abstract

Diptera parasites of bats in a Caatinga area in northeastern Brazil. Chiropterans are an important group to study host-parasites interactions. The goal of this study is to describe the composition and estimate parasitological indexes of ectoparasitic flies that infest bats in the Caatinga, and to evaluate the effects of seasonality in the infestation patterns within this environment. The bats were caught with mist-nets, settled from dusk until midnight in the Floresta Nacional Contendas do Sincorá, state of Bahia (from August 2006 to July 2007). The ectoparasitic flies were collected and identified. Data on prevalence and infestation intensity were used to verify differences per fly species, host species and seasons. The non-primary infestation probability was used to verify if the infestation occurred due to manipulation bias or naturally on field. The most common bats in this study were *Desmodus rotundus* (32.0%), *Glossophaga soricina* (32.0%) and *Carollia perspicillata* (24.0%). Among ectoparasites, *Trichobius parasiticus* showed prevalence of 48.6%, *Strebla wiedemanni* 24.3% and *Basilia* sp. 2.7%. In the dry season, ectoparasites prevalence was 63.2%, and 36.4% in wet seasons. *C. perspicillata* was a primary host of *T. parasiticus* and *S. wiedemanni*. The *T. parasiticus* infestation in *G. soricina* was non-primary, but it was not due to manipulated bias. These were new bat-ectoparasites associations and were not yet recorded. The low richness of ectoparasites of this study could be related to a low richness and abundance of hosts in this area.

Keywords: parasitology, Nycteribiidae, Streblidae, Phyllostomidae, ectoparasitism.

Introdução

A Caatinga é caracterizada pelo clima semi-árido e regime irregular de chuvas, que produz uma forte sazonalidade neste ambiente, composta por um período quente e seco, de seis a nove meses,

no qual existe senescência foliar e interrupção dos fluxos d'água em rios temporários, e por um período quente e chuvoso, de três a seis meses, no qual existe adensamento da vegetação e cheia dos rios temporários. No entanto, esta estação

apresenta uma imprevisibilidade no volume pluviométrico a ponto de haver variações entre 20% a mais de 50% da média histórica deste ambiente (Prado 2003). Tais características influenciam os padrões de distribuição, dispersão e de diversidade de muitos grupos biológicos (ver Leal et al. 2003), incluindo-se aí morcegos e outros animais a eles associados, como dípteros ectoparasitas (Dick 2007). Entretanto, a Caatinga ainda é o ambiente com maior deficiência de estudos sobre biodiversidade no Brasil (Lewinsohn e Prado 2002), sendo que esta carência também se aplica às pesquisas sobre ecologia e conservação de morcegos (Costa et al. 2004; Falcão et al. 2005), apesar de esse grupo chegar a representar mais de 50% dos mamíferos da Caatinga (Oliveira et al. 2003).

A ordem Chiroptera é um importante grupo para estudos das interações parasita-hospedeiro, pois os morcegos são um grupo com alta diversidade e ampla distribuição geográfica (Hill e Smith 1988), além de apresentarem forte comportamento gregário (Lourenço e Palmeirim 2007). Tais fatores contribuem para o aumento da diversidade e dispersão dos ectoparasitas a eles associados (Komeno e Linhares 1999; Rui e Graciolli 2005).

Os principais artrópodes ectoparasitas de morcegos são das ordens Acari, Diptera, Hemiptera, Siphonaptera, Dermaptera (Hill e Smith 1988; Fenton 1992). A especificidade entre os morcegos e seus hospedeiros, principalmente dípteros, tem sido discutida com relação à variação geográfica e à disponibilidade e co-existência de hospedeiros (Wenzel e Tipton 1966; Dick 2007; Dick e Patterson 2007). Já para prevalência e intensidade de infestação existe forte influência de fatores climáticos tais como temperatura e pluviosidade (Komeno e Linhares 1999; Rui e Graciolli 2005; Lourenço e Palmeirim 2007), bem como a disponibilidade e o compartilhamento de abrigo pelos hospedeiros (Dick 2007).

Com exceção de trabalhos que informam somente sobre a ocorrência geográfica e a de hospedeiro, estudos quantitativos sobre a fauna de ectoparasitas de morcegos na Caatinga não são conhecidos, embora em outros ecossistemas brasileiros, tais como Mata Atlântica *sensu lato* (Moura et al. 2003; Bertola et al. 2005; Rui e Graciolli 2005; Anderson e Ortêncio-Filho 2006; Graciolli e Bianconi 2007) e Cerrado (Coimbra et al. 1984; Komeno e Linhares 1999), sejam mais estudados. O presente trabalho teve como objetivos: descrever a composição da fauna de ectoparasitas e as taxas de infestação em morcegos em um ambiente de Caatinga e observar se há variações sazonais nesses parâmetros.

Materiais e Métodos

Área de estudo

O estudo foi realizado na Floresta Nacional Contendas do Sincorá (FNCS), situado no município Contendas do Sincorá, Bahia. A FNCS ocupa uma área com cerca de 11.000 ha (13°55'21"S e 41°06'57"W), com altitude variando, em sua maior parte, entre 295 e 380 m, podendo atingir 580 m em áreas serranas. O clima da região é semi-árido, com precipitação média de 596 mm, período chuvoso concentrado nos meses de novembro a abril, porém as chuvas são irregulares, podendo, muitas vezes, ocorrer anos de deficiência hídrica. A temperatura média anual é de 23°C e a umidade varia de 20% a 40%. A fisionomia predominante na região é de caatinga arbustiva, com manchas de caatinga arbórea nas matas ciliares das duas microbacias de riachos temporários presentes na FNCS (Brasil 2006).

Coleta de dados

Durante o período de agosto de 2006 a julho de 2007, foram realizadas campanhas mensais, com três dias de duração, nas quais foram armadas seis redes de neblina de 12,0 x 2,5 m do entardecer à meia-noite, com intervalos de checagem de 30 minutos cada. Os morcegos capturados foram acondicionados em sacos de pano numerados e identificados. Os processos de identificação dos morcegos, através da chave sistemática de Vizotto e Tadei (1973), e coleta dos ectoparasitas foram realizados em campo. Após a triagem, os exemplares foram marcados de acordo com método de Esbérard e Daemon (1999) e soltos.

Os ectoparasitas foram coletados com auxílio de pinças e pincéis, embebidos em álcool 70%, ou manualmente, e colocados em um tubo Ependorff® com álcool 70% numerado (Graciolli e Bianconi 2007). Foram registrados os dados do hospedeiro (espécie, sexo e dados reprodutivos – se macho: escrotado ou não escrotado; se fêmea: grávida, lactante, pós-lactante ou não reprodutiva), o ponto de coleta e o local de presença do ectoparasita nos morcegos (patágio ou corpo). Indivíduos que deixaram o hospedeiro durante a sua manipulação foram considerados para cálculos de prevalência e intensidade de infestação. Os ectoparasitas coletados foram identificados com auxílio de microscópio estereoscópio, mediante comparação com espécimes de coleção de referência e tombados nas coleções zoológicas do Laboratório de Biodiversidade do Semi-Árido da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (LABISA/DCN/UESB) e do Laboratório de Ecologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Análise dos Dados

Para a análise dos dados, foram calculadas a prevalência (número de hospedeiros infestados / número de hospedeiros examinados x 100) e a intensidade de infestação (número de parasitos / número de hospedeiros infestados) (Bush et al. 1997). Para observar diferenças nas prevalências das espécies de ectoparasitas, bem como a influência da sazonalidade e uso de hospedeiro sobre a prevalência foi utilizado o teste exato de Fischer (Zar 1999). Para observar diferenças na intensidade de infestação foi utilizado o teste da mediana de Mood (Rosza et al. 2000). Os índices de infestação e prevalência foram analisados com o auxílio do software Quantitative Parasitology 3.0 (Rosza et al. 2000).

Para verificar se a associação encontrada entre ectoparasitas e seus hospedeiros primários e não-primários poderia ser resultado de uma infestação natural, pelo compartilhamento de abrigo, ou decorrente do método de amostragem, já que estreblídeos podem abandonar o hospedeiro que permanece por muito tempo preso à rede-de-neblina, no acondicionamento dos animais ou mesmo durante a manipulação (Graciolli e Carvalho 2001; Dick 2007), os dados obtidos foram analisados em duas etapas: (1) determinação de hospedeiros primários e não-primários, sendo considerado hospedeiro primário espécies com 5% ou mais da abundância de ectoparásita (Dick 2007); (2) cálculo do teste exato de Fisher, para verificar a probabilidade de infestação por manipulação, pois para Dick (2007) se a ocorrência de infestação de hospedeiros não-primários for decorrente de processos naturais haverá presença

de ectoparasitas em hospedeiros não-primários na ausência dos hospedeiros primários; por outro lado, caso a infestação seja decorrente do processo de captura e triagem, seria registrada a presença de ectoparasitas em hospedeiros não-primários principalmente quando os hospedeiros primários estivessem presentes na amostra (para detalhes ver Dick 2007).

Resultados

Após 35 noites em 12 meses de atividades e 45.360m²h, foram capturados 41 indivíduos de sete espécies e três famílias de morcegos. Os mais abundantes foram *Desmodus rotundus* (32%), *Glossophaga soricina* (32%) e *Carollia perspicillata* (24%), as demais espécies juntas corresponderam a 12% dos animais coletados (Tabela 1). Não houve diferença significativa para a riqueza ($X^2=0,09$, GL=1, $p=0,763$) e abundância de morcegos ($X^2=2,50$, GL=1, $p=0,114$) entre as estações.

No total, foram coletados 115 dípteros ectoparasitas em quatro espécies de morcegos (Tabela 2). Destes 82 eram *Trichobius parasiticus* e 18 *Strebla wiedemanni*, da família Streblidae e seis indivíduos eram de *Basilia* sp. da família Nycteribiidae. Nove indivíduos de dípteros foram registrados na triagem, mas fugiram, desse modo, foram incluídos apenas nos cálculos de dípteros gerais, mas não nas análises por espécie. Não houve diferença na intensidade de infestação geral dos ectoparasitas por morcegos (Teste da Mediana de Mood, $p_{(bicaudal)}=0,218$), mas *T. parasiticus* e *S. wiedemanni* apresentou a maior prevalência que *Basilia* sp (Teste de Fischer, $p_{(bicaudal)}=0,000$).

Tabela 1: Espécies, número de capturas e proporção dos morcegos coletados na Floresta Nacional Contendas do Sincorá por estação do ano.

Táxon	Estação Chuvosa		Estação Seca		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Phyllostomidae	20	90,9	17	89,5	37	90,2
<i>Desmodus rotundus</i>	5	22,7	8	42,1	13	31,7
<i>Glossophaga soricina</i>	8	36,4	5	26,3	13	31,7
<i>Carollia perspicillata</i>	6	27,3	4	21,1	10	24,4
<i>Phyllostomus hastatus</i>	1	4,5	0	0,0	1	2,4
Vespertilionidae	1	4,5	2	10,5	3	7,3
<i>Myotis nigricans</i>	1	4,5	1	5,3	2	4,9
<i>Roghessa parvula</i>	0	0,0	1	5,3	1	2,4
Molossidae	1	4,5	0	0,0	1	2,4
<i>Molossops temminckii</i>	1	4,5	0	0,0	1	2,4
Total	22	100,0	19	100,0	41	100,0

T. parasiticus utilizou três espécies de hospedeiros (Tabelas 2 e 3), mas apresentou prevalência significativamente menor em *G. soricina* (Teste de Fischer, $p_{(bicaudal)}=0,006$). Não houve diferença entre a prevalência deste ectoparásita para *D. rotundus* e *C. perspicillata* (Teste de Fischer, $p_{(bicaudal)}=0,650$). Não houve

diferença na infestação média de *T. parasiticus* entre os hospedeiros (Teste da Mediana de Mood, $p_{(bicaudal)}=0,438$).

S. wiedemanni utilizou *D. rotundus* e *C. perspicillata* como hospedeiro (Tabelas 2 e 3), entretanto, não houve diferença entre a prevalência nestas espécies (Teste de Fischer,

$p_{(bicaudal)}=0,197$), tampouco na intensidade média de infestação (Teste da Mediana de Mood, $p_{(bicaudal)}=0,500$). *Basilis* sp. só foi encontrado em um indivíduo de *Myotis nigricans* e desse modo os cálculos de prevalência e intensidade de infestação não foram testados estatisticamente

(Tabelas 2 e 3). Somente *G. soricina* apresentou infestação ocasional, para *T. parasiticus* (Tabela 4). No entanto esta infestação foi natural e não por erro de amostragem (Teste de Fischer, $p_{(unicaudal)}=0,481$).

Tabela 2: Taxa de prevalência de dípteros ectoparasitas nos morcegos capturados na Floresta Nacional Contendas do Sincorá (valores em %).

Táxon	<i>Trichobius parasiticus</i>	<i>Strebla wiedemanni</i>	<i>Basilis</i> sp.	Total
Phyllostomidae	48,6	24,3	0,0	51,4
<i>Desmodus rotundus</i>	76,9	53,8	0,0	76,9
<i>Glossophaga soricina</i>	15,4	0,0	0,0	15,4
<i>Carollia perspicillata</i>	60,0	20,0	0,0	70,0
<i>Phyllostomus hastatus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vespertilionidae	0,0	0,0	33,3	33,3
<i>Myotis nigricans</i>	0,0	0,0	50,0	50,0
<i>Rhogeessa cf parvula</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Molossidae	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Molossops temminckii</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	43,9	22,0	2,4	48,8

Tabela 3: Intensidade mediana de infestação de dípteros ectoparasitas encontrados nas espécies de morcegos capturadas na Floresta Nacional Contendas do Sincorá.

Táxon	<i>Trichobius parasiticus</i>	<i>Strebla wiedemanni</i>	<i>Basilis</i> sp.	Total
Phyllostomidae	3,0	1,0	0,0	4,0
<i>Desmodus rotundus</i>	4,5	1,0	0,0	7,0
<i>Glossophaga soricina</i>	1,5	0,0	0,0	1,5
<i>Carollia perspicillata</i>	2,0	1,0	0,0	3,0
<i>Phyllostomus hastatus</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Vespertilionidae	0,0	0,0	6,0	6,0
<i>Myotis nigricans</i>	0,0	0,0	6,0	6,0
<i>Rhogeessa cf parvula</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Molossidae	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Molossops temminckii</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	3,0	1,0	6,0	4,5

Tabela 4: Frequência de ocorrência de ectoparasitas em morcegos hospedeiros na Floresta Nacional Contendas do Sincorá, Bahia.

Táxon	<i>Trichobius parasiticus</i>	<i>Strebla wiedemanni</i>	<i>Basilis</i> sp.
<i>Desmodus rotundus</i>	89,0	88,9	0,0
<i>Glossophaga soricina</i>	3,7	0,0	0,0
<i>Carollia perspicillata</i>	7,3	11,1	0,0
<i>Myotis nigricans</i>	0,0	0,0	100,0
Total	100,0	100,0	100,0

Com relação a sazonalidade, não houve diferença na prevalência (Teste de Fischer, $p_{(bicaudal)}=0,121$) nem na intensidade de infestação de ectoparasitas (Teste da Mediana de Mood, $p_{(bicaudal)}=0,257$) entre as estações (Tabela 5 e 6). Também não houve diferença na intensidade da infestação nem na prevalência por infestação por *T. parasiticus* (Teste da Mediana de Mood, $p_{(bicaudal)}=1,000$; Teste de Fischer,

$p_{(bicaudal)}=0,355$), ou por *S. wiedemanni* (Teste da Mediana de Mood, $p_{(bicaudal)}=0,500$; Teste de Fischer, $p_{(bicaudal)}=0,057$).

Discussão

A riqueza de dípteros ectoparasitas de morcegos, documentadas no presente trabalho, foi menor do que a encontrada em estudos realizados em outros ambientes do Brasil, mesmo quando

comparados com trabalhos com esforços maiores (Rui e Graciolli 2005; Graciolli e Bianconi 2007), similares (Komeno e Linhares 1999) ou menores (Graciolli et al 2006). Esta baixa riqueza de ectoparasitas, provavelmente está associada à baixa riqueza de morcegos encontrada neste estudo, pois de acordo com Dick e Gettinger (2007) existe uma correlação entre a riqueza de dípteros ectoparasitas com a riqueza de morcegos hospedeiros. Este padrão também foi relatado por Graciolli e Bianconi (2007) em florestas com araucárias e pode ser observado nos resultados de muitos outros trabalhos no Brasil (Graciolli e Linardi 2002; Bertola et al. 2005; Rui e Graciolli 2005). Além disso, uma vez que a Caatinga é o ecossistema brasileiro com menor diversidade em muitos grupos biológicos (Rosa et al 2003; Zanella e Martins 2003), incluindo morcegos (Marinho-Filho e Sazima 1998), é provável que a riqueza dos ectoparasitas acompanhe este padrão.

Os ectoparasitas encontrados neste trabalho são comuns e já registrados em outros trabalhos no Brasil (Graciolli e Bernard 2002; Graciolli 2004). Muitos dos hospedeiros registrados também são comumente encontrados associados

a esses ectoparasitas (Graciolli e Linardi 2002; Graciolli 2003a, b). A espécie *T. parasiticus*, por exemplo, é descrita como parasita típico de *D. rotundus*, estando presente em toda a distribuição geográfica deste, exceto no sudeste do Brasil, onde é substituída por *T. furmani* (Graciolli e Linardi 2002; Bertola et al. 2005). A presença de *Strebla wiedemanni* em *D. rotundus* também é considerada típica (Graciolli e Linardi 2002). De acordo com Graciolli (2003b), a associação entre o gênero *Strebla* e morcegos Phyllostomidae é freqüente e bem documentada. A amostragem de *Basilia* sp nos morcegos coletados nesse estudo foi baixa, impedindo assim inferências sobre relações espécie-específica. Entretanto, a associação deste gênero com a família Vespertilionidae e ao gênero *Myotis*, é bem documentada em outras regiões do Brasil (Graciolli e Linardi 2002; Bertola et al. 2005), sendo inclusive considerada uma relação estreita entre essas espécies (Graciolli 2003a; 2004). Contudo, também são relatados registros de dípteros Nycteribiidae do gênero *Basilia* associados a morcegos das famílias Phyllostomidae e Molossidae (Graciolli et al. 2006; Graciolli et al. 2007).

Tabela 5: Taxa de prevalência de díptera ectoparasitas nos morcegos capturados na Floresta Nacional Contendas do Sincorá por estação do ano.

Táxon	Estação		Total
	Chuvosa	Seca	
<i>Trichobius parasiticus</i>	36,4	52,6	43,9
<i>Strebla wiedemanni</i>	9,1	36,8	22,0
<i>Basilia</i> sp.	0,0	5,3	2,4
Total	36,4	63,2	48,8

Tabela 6: Intensidade mediana de infestação de díptera ectoparasitas encontrados nas espécies de morcegos capturadas na Floresta Nacional Contendas do Sincorá, por estação do ano.

Táxon	Estação		Total
	Chuvosa	Seca	
<i>Trichobius parasiticus</i>	3,5	3,0	3,0
<i>Strebla wiedemanni</i>	1,0	1,0	1,0
<i>Basilia</i> sp.	0,0	6,0	6,0
Total	4,5	4,5	4,5

Este trabalho, no entanto, registra associações inéditas na literatura, como a associação entre *C. perspicillata* com *T. parasiticus* e *S. Wiedemanni*, e *G. soricina* com *T. parasiticus*, dípteros considerados ectoparasitas específicos de *D. rotundus* (Graciolli e Linardi 2002). As análises demonstraram que *G. soricina* não é hospedeiro primário de *T. parasiticus* na área de estudo, e que esta infestação não ocorreu por falhas na manipulação, mas provavelmente pelo compartilhamento de abrigos com hospedeiros primários, como *Desmodus rotundus*. Segundo Komeno e Linhares (1999) a infestação

ocasional por compartilhamento de abrigo é comum em morcegos.

Embora em outros ambientes a associação de *C. perspicillata* com *T. parasiticus* e *S. wiedemanni* não tenha sido documentada, para a Caatinga essa associação foi considerada primária, o que indica que estes dípteros podem ter maior plasticidade no uso de hospedeiros nesse ecossistema. Entretanto, novos estudos em outras regiões da Caatinga e do Brasil são necessários para esclarecer se este é um padrão pontual ou comum para a comunidade destes ectoparasitas.

Agradecimentos

Agradecemos a Fundação o Boticário de Proteção à Natureza e UESB pelo apoio financeiro para a realização deste trabalho; a Vinicius Garcia Mattei e ao IBAMA pelo acesso e autorização de pesquisa na Floresta Nacional Contendas do Sincorá. A Jailson Arruda, Gabriel Reis Jr., Henrique Oliveira, Thayara Nunes, Chrysna Pereira, Coral Fortunato, Mônia Freitas e Antônio Correia Leite, pela ajuda nas coletas de campo; para Michele Martins Corrêa e aos revisores anônimos pelas críticas e sugestões.

Referências

- Anderson R. and Ortêncio-Filho H. 2006. Dípteros ectoparasitas (Diptera, Streblidae) de filostomídeos (Chiroptera, Mammalia) do Parque Municipal No Cinturão Verde de Cianorte, Paraná, Brasil e sua incidência ao longo das estações do ano. *Chiroptera Neotropical* 12: 238-243.
- Bertola P.B.; Aires C.C.; Favorito S.E.; Graciolli G.; Amaku M. and Pinto-da-Rocha R. 2005. Bat flies (Diptera: Streblidae, Nycteribiidae) parasitic on bats (Mammalia: Chiroptera) at Parque Estadual da Cantareira, São Paulo, Brazil: parasitism rates and host-parasite associations. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 100: 25-32.
- Brasil. 2006. Plano de Manejo Floresta Nacional Contendas do Sincorá. Ministério do Meio Ambiente, Brasília.
- Bush A.O.; Lafferty K.D.; Lotz J.M. and Shostack A.W. 1997. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et al. revisited. *Journal of Parasitology* 83: 575-583.
- Coimbra C.E.A.; Guimarães L.R. and Mello D.A. 1984. Ocorrência de Streblidae (Diptera: Pupipara) em morcegos capturados em regiões de Cerrado do Brasil Central. *Revista Brasileira de Entomologia* 28: 547-550.
- Costa L.P.; Leite Y.L.R.; Mendes S.L. and Ditchfield A.D. 2005. Mammal conservation in Brazil. *Conservation Biology* 19: 672-679.
- Dick C.W. 2007. High host specificity of obligate ectoparasites. *Ecological Entomology* 32: 446-450. DOI: 10.1111/j.1365-2311.2006.00836.x.
- Dick C.W. and Gettner D. 2007. A faunal survey of streblid flies (Diptera: Streblidae) associated with bats in Paraguay. *Journal of Parasitology* 91: 1015-1024.
- Dick C.W. Patterson B.D. 2007. Against all odds: Explaining high host specificity in dispersal-prone parasites. *International Journal of Parasitology* 37: 871-876. DOI: 10.1016/j.ijpara.2007.02.004.
- Esbérard C.E.L. and Daemon C. 1999. Um novo método para marcação de morcegos. *Chiroptera Neotropical* 5: 116-117.
- Falcão F.C.; Soares-Santos B. and Drummond S. 2005. Espécies de morcegos do Planalto da Conquista, Bahia, Brasil. *Chiroptera Neotropical* 11: 220-223.
- Fenton M.B. 1992. *Bats. Facts on File*, New York.
- Graciolli G. 2003a. Two new species of *Basilia* Miranda-Ribeiro, 1903 (Diptera: Nycteribiidae), members of the ferruginea group, from Southern Brazil. *Zootaxa* 261: 1-7.
- Graciolli G. 2003b. Uma nova espécie de *Strebla* Wiedemanni, 1824 (Diptera, Streblidae, Streblinae) sobre *Anoura* caudifer (E. Geoffroy, 1818) (Chiroptera, Phyllostomidae, Glossophaginae). *Revista Brasileira de Entomologia* 47: 435-436.
- Graciolli G. 2004. Nycteribiidae (Diptera, Hippoboscoidea) no sul do Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 21: 971-985.
- Graciolli G.; Autino A.G. and Claps G.L. 2007. Catalogue of American Nycteribiidae (Diptera, Hippoboscoidea). *Revista Brasileira de Entomologia* 51: 142-159.
- Graciolli G. and Bernard E. 2002. Novos registros de moscas ectoparasitas (Diptera, Streblidae e Nycteribiidae) em morcegos (Mammalia, Chiroptera) do Amazonas e Pará, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 19: 77-86.
- Graciolli G. and Bianconi G.V. 2007. Moscas ectoparasitas (Diptera, Streblidae e Nycteribiidae) em morcegos (Mammalia, Chiroptera) em área de Floresta com Araucária no Estado do Paraná, sul do Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 24: 246-249.
- Graciolli G. Cáceres N.C. and Bornschein M.R. 2006. Novos registros de moscas ectoparasitas (Diptera, Streblidae e Nycteribiidae) de morcegos (Mammalia, Chiroptera) em áreas de transição cerrado-floresta estacional do Mato Grosso do Sul, Brasil. *Biota Neotropica* 6: 1-4.
- Graciolli G. and Carvalho C.J.B. 2001. Moscas ectoparasitas (Diptera, Hippoboscoidea) de morcegos (Mammalia, Chiroptera) do Estado do Paraná. II Streblidae. Chave pictórica para gêneros e espécies. *Revista Brasileira de Zoologia* 18: 907-960.
- Graciolli G. and Linardi P.M. 2002. Some Streblidae and Nycteribiidae (Diptera: Hippoboscoidea) from Maracá Island, Roraima, Brazil. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 97: 139-141.
- Hill J.E. and Smith J.D. 1988. *Bats: A natural history*. Henry Ling, Dorchester.
- Komeno C.A. and Linhares A.X. 1999. Batflies parasitic on some phyllostomid bats in southeastern Brazil: parasitism rates and host-parasite relationships. *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz*, 94: 151-156.

- Leal I.R.; Tabarelli M. and Silva J.M.C. 2003. Ecologia e conservação da Caatinga. Editora Universitária da UFPE, Recife.
- Lewinsohn T. and Prado P. 2002. Biodiversidade brasileira: síntese do estado atual do conhecimento. Contexto, São Paulo.
- Lourenço S.I. and Palmeirim J.M. 2007. Can mite parasitism affect the conditions of bat hosts? Implications for the social structure of the colonial bats. *Journal of Zoology* 273: 161-168. DOI: 10.1111/j.1469-7998.2007.00322.x
- Marinho-Filho J. and Sazima, I. 1998. Brazilian bats and conservation biology: a first survey. In *Bat biology and conservation* (edited by Kunz T.H. and Racey P.A.), pp. 282-294. Smithsonian Institution Press, Washington.
- Moura M.O.; Bordignon M. and Gracioli G. 2003. Host characteristics do not affect community structure of ectoparasites on the fishing bat *Noctilio leporinus* (L., 1758) (Mammalia: Chiroptera). *Memórias do Instituto Oswaldo Cruz* 98: 811-815.
- Oliveira J.A.; Gonçalves P.R. and Bonvicino C.R. 2003. Mamíferos da Caatinga. In: *Ecologia e conservação da Caatinga* (editado por Leal I.R.; Tabarelli M. and Silva J.M.C.), pp. 275-302. Editora Universitária da UFPE, Recife.
- Prado D.E. 2003. As Caatingas da América do Sul. In: *Ecologia e conservação da Caatinga* (editado por Leal I.R.; Tabarelli M. and Silva J.M.C.), pp. 3-74. Editora Universitária da UFPE, Recife.
- Rosa R.S.; Menezes N.A.; Britski H.A.; Costa W.J.E.M. and Groth F. 2003. Diversidade, padrões de distribuição e conservação dos peixes da Caatinga. In: *Ecologia e conservação da Caatinga* (editado por Leal I.R.; Tabarelli M. and Silva J.M.C.), pp. 135-180. Editora Universitária da UFPE, Recife.
- Rozsa L.; Reiczigel J. and Majoros G. 2000. Quantifying parasites in samples of hosts. *Journal of Parasitology* 86: 228-232.
- Rui A.M. and Gracioli G. 2005. Moscas ectoparasitas (Diptera, Streblidae) de morcegos (Chiroptera, Phyllostomidae) no sul do Brasil: associações hospedeiros-parasitos e taxas de infestação. *Revista Brasileira de Zoologia* 22: 438-445.
- Vizotto L.D. and Taddei V.A. 1973. Chave para determinação de quirópteros brasileiros. *Revista da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio Preto* 1: 1-72.
- Wenzel L.R. and Tipton V.J. 1966. Some relationships between mammal hosts and their ectoparasites. In: *Ectoparasites of Panama* (edited by Wenzel L.R. and Tipton V.J.), pp. 677-723. Field Museum of Natural History, Chicago.
- Zanella F.C.V. e Martins C.F. 2003. Abelhas da Caatinga: biogeografia, ecologia e conservação. In: *Ecologia e conservação da Caatinga* (editado por Leal I.R.; Tabarelli M. and Silva J.M.C.), pp. 135-180. Editora Universitária da UFPE, Recife.
- Zar J.H. 1999. *Biostatistical analysis*, 4a ed. Prentice Hall, New Jersey.